Kommre 2

1. Predavanje

05/10/2026

Labosi: 00. Uvodno

1: 19.10.
2: 16.11.
3: 11.1.
4: 25.1 → vjerojatno ne ERIT-u?

→DZ: Priprema za 2V efektivno

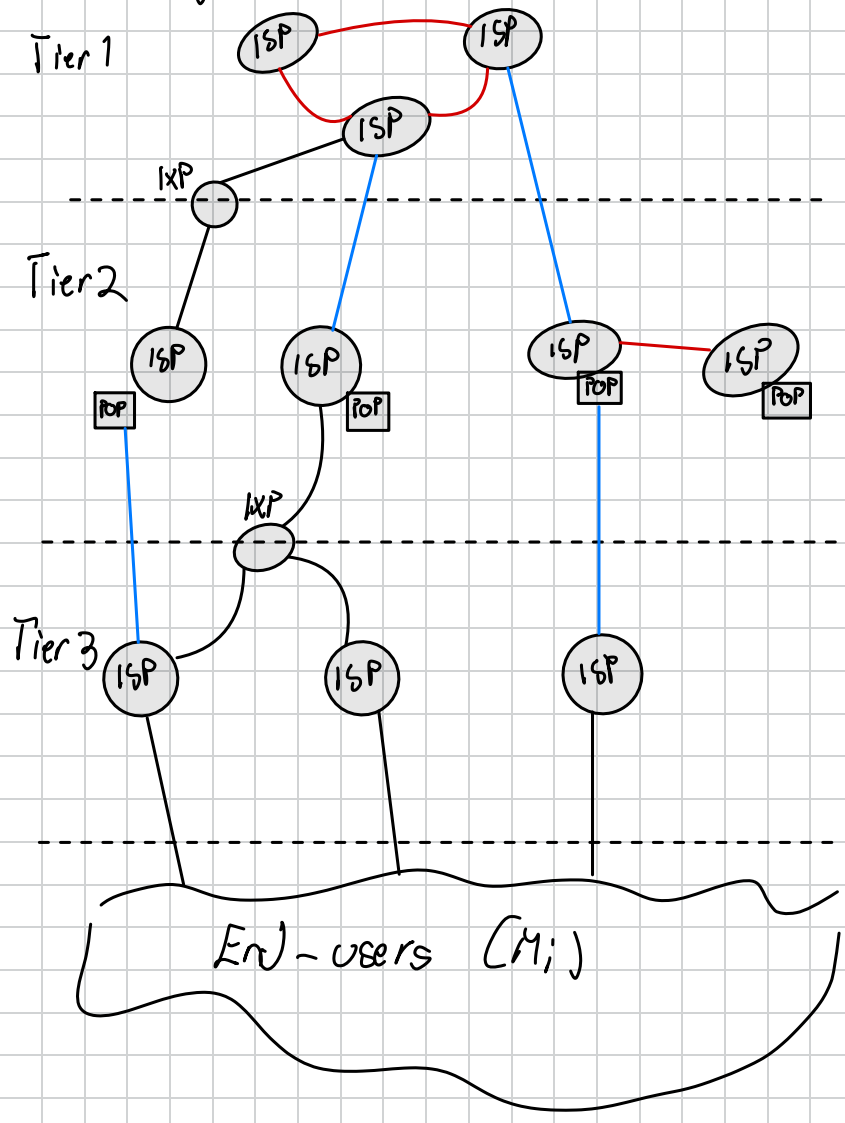
ERIT - Ericsson Nikola Tesla, firma

01. Pregled s KOMMRE 1

Internet kao komunikacijska mreža

→krajnji uređaji [endpoint users] - korisnici, laptopi mobiteli
→"unutrašnjost" mreže → routeri, switcheri, ISP oprema
↳ metode fizičkog spajanja: parica (bakar), koaksijalac (coax), optika (fiber), radijski (wi-fi, mobilna)

→ Hijerarhija ISP-ova



ISP - Internet Service Provider - npr. A1, HT, Telemach

bakar - DSL/ADSL - limit 20-ak Mbit/s
coax - cable, CMTS - limit ?
↳ s DOCSIS 3.1 - 10 Gbps
fiber - FTTH
↳ single-mode ← bazi
↳ multi-mode ← više konekcija
s DOCSIS 3.0 → 1 Gbps
↑ ovo u HR imamo

IXP - Internet eXchange Point → točke razmjene prometa među članovima, u pravilu jeftinije od transita

POP - Internet Point Of Presence

- Peering - povezivanje ISP-ova iste razine (free!)
- Transit - povezivanje ISP-ova različitih razina (plaća se!)

Tier 1 - 15ak - npr. ATT, DT, Orange, Deutsche Telekom
Tier 2 - Géant, HT, A1
Tier 3 - Carnet, Iskon, Optima, Bon-bon

→ Referentni slojeviti modeli

→ hibridni OSI / TCP-IP model

	Protokoli:
5 Aplikacijski (Application)	→ DNS, HTTP, SMTP
4 Transportni (Transport)	→ TCP, UDP, Quic
3 Mrežni / Internetski (Network)	→ IP
2 Podatkovna poveznica (Data Link)	→ Ethernet (802.3), WiFi (802.11), PPP
1 Fizički (Physical)	→ fizika.

→ TCP / UDP usporedba

TCP	UDP
→ spojno orijentiran (3-way handshake)	→ nespojno orijentiran (nema uspostave veze)
→ pouzdan (kontrola toka i zagušenja)	→ nepouzdan (nema provjera)

Adresiranje u internetu (IPv4)

→ IPv4 → 32 bita

↳ zapisi:
- → binarni (za rutere / subnete) 10100001.00110101.00010011.11001001
- → dekadski 161 . 53 . 19 . 201
- → simbolički: www.fer.unizg.hr (DNS za povezivanje)

→ Stari rasponi i klase

A - 0.0.0.0 → 127.255.255.255
B - 128.0.0.0 → 191.255.255.255
C - 192.0.0.0 → 223.255.255.255
D - 224.0.0.0 → 239.255.255.255 ← multicast!
E - 240.0.0.0 → 255.255.255.255 ← rezervirano

↳ danas: prefiksi / subneti, stara razina CIDR

CIDR - Classless Inter-Domain Routing

→ Rasponi za privatne mreže:
- → 10.0.0.0/8
- → 172.16.0.0/12
- → 192.168.0.0/16

→ za preživljavanje koristimo NAT
↳ jedan od "nedostataka" IPv4
↳ translatira privatne IP adrese u javno dostupne adrese
↳ izvrbe NAT-a:
→ statički NAT: 1:1 privatna javna adresa
→ dinamički NAT: n:1 javne privatna adresa
→ NAT overload (PAT): sve privatne na jednu javnu adresu, pa zato povezujemo i port kako bi dobili unique veze

NAT - Network Address Translation

"nedostatak" - smanjit će se kad IPv6 radimo, ali sigurnosti radi, još NAT puno bolji za korisnike od IPv6 ("security by obscurity" princip)

PAT - Port Address Translation

→ prednosti i "nedostatci" NAT-a

Good	Bad
→ manje adresa potrebno → lakše za održavati ISP-u → "security by obscurity"	→ veći latency → teže praćenje paketa → NAT serverske mora paziti koje portove dodjeljuje

→ NAT efektivno ekspire tablicu kao i routing tablicu, samo što za to NAT na svaki paket koji dođe mora promijeniti tu adresu (i port) kako bi uspješno išlo dalje

Dodatno:
NAT444 i CGNAT
real world stvari, vrijedi poglecati

Globalna koordinacija i normiranje o Internetu

→ par bitnih organizacija:
→ IETF
↳ radi RFC-eve → dokumenti koji odredjuju način rada i implementaciju protokola
→ ICANN
↳ politika, razvoj i djelovanje root DNS-eva
↳ nadležni nad IANA-om
→ IANA
→ dodjela naziva domena i DNS
→ dodjela IP adresa i ASN-ova
→ dodjela brojeva i konvencija za funkcioniranje protokola (portovi i parametri)
→ dodjela i upravljanje IP adresama

→ ICANN
→ upravlja dodjelom blokova adresa
→ dodjela adresa delegira se na RIR → pa RIR na NIR i LIR
→ na kraju dodjela ISP-evima
→ za DNS, postoje TLD, a unutar njih podDomene
→ vrste (kategorije) se dijele na gTLD i ccTLD

IETF - Internet Engineering Task Force
RFC - Request For Comments

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

DNS - Domain Name System

ASN - Autonomous System Number

IANA - Internet Assigned Numbers Authority

RIR - Regional Internet Registry
↳ za EU → RIPE NCC
NIR - National Internet Registry
LIR - Local Internet Registry
TLD - Top Level Domain
gTLD - generic TLD
ccTLD - country code TLD